目 录

一、 系统概述 4

1.1、 项目概述 4
1.2、 电能量采集与预付费发展历程 4
1.3、 项目解决远程抄表管理问题 5
1.4、 项目目标 6
1.4.1、 效益 6
1.4.2、 管理 6
1.4.3、 服务 6
1.5、 项目特性 6
1.5.1、 标准化 6
1.5.2、 开放性 7
1.5.3、 安全性 7
1.5.4、 友好性 8
1.5.5、 可扩展性 8
1.5.6、 跨平台 8
1.5.7、 强壮性 9

二、 项目详细内容 10

2.1、 系统设计原则 10
2.2、 系统架构 12
2.3、 主要功能 12
2.3.1、 自动采集 12
2.3.2、 随机召测 13
2.3.3、 远程控制 13
2.3.4、 告警监测 13
2.3.5、 在线升级 14
2.3.6、 混合充值 14
2.3.7、 本地/远程费控 14
2.3.8、 余额预警/催费通知 15
2.4、 关键技术 15
2.4.1、 面向服务的体系结构（SOA） 15
2.4.2、 强大的集群机制 16
2.4.3、 丰富的业务功能 16

三、 系统登录 18

四、 系统设置 20

4.1、 基础信息档案管理 20
4.1.1、 区域管理 20
4.1.2、 台区管理 20
4.1.3、 集中器管理 21

4.1.4、 设备型号管理 *22*
4.1.5、 设备供应商管理 *22*
4.1.6、 保电管理 *23*
4.1.7、 快捷方式设置 *24*

五、 日常管理 **25**

5.1、 设备管理 25
5.1.1、 档案管理 *25*
5.1.2、 电表维护 *26*
5.1.3、 日常维护 *28*
5.1.4、 表计型号管理 *30*
5.1.5、 电价管理 *30*
5.1.6、 终端参数设置 *31*
5.2、 运行管理 32
5.2.1、 手工通断管理 *32*
5.2.2、 通断电明细查询 *32*
5.2.3、 对时管理 *33*
5.2.4、 终端在线 *33*
5.3、 采集管理 33
5.3.1、 采集方案管理 *33*
5.3.2、 采集任务管理 *35*
5.4、 客户管理 35
5.4.1、 客户查询 *35*

六、 数据管理 **37**

6.1、 数据查询 37
6.1.1、 历史日数据查询 *37*
6.1.2、 曲线数据查询 *37*
6.1.3、 电能量数据查询 *38*
6.2、 数据召测 38
6.2.1、 实时数据召测 *38*
6.2.2、 历史数据召测 *40*
6.2.3、 事件数据召测 *40*
6.2.4、 实时抄表 *41*
6.2.5、 通断电状态召测 *42*
6.3、 抄表统计 42
6.3.1、 抄表成功率统计 *42*
6.3.2、 多日未抄表表计 *42*

七、 营业收费 **44**

7.1、 日常业务 44
7.1.1、 收费 *44*
7.1.2、 人工结算 *46*
7.1.3、 账务结算（日结） *46*

7.1.4、 余额实时查询 *47*
7.1.5、 费用催缴 *47*
7.1.6、 补打结算单（月结） *48*
7.1.7、 欠费查询 *48*
7.2、 查询统计 48
7.2.1、 用量费用查询 *49*
7.2.2、 缴费查询 *49*
7.2.3、 收费台账 *49*
7.2.4、 收费统计 *50*
7.2.5、 预付费核算报表 *50*
7.2.6、 催缴明细查询 *50*
7.2.7、 远程抄表对账单 *51*

八、 统计分析 **52**

8.1、 远程抄表分析 52
8.1.1、 同比分析 *52*
8.1.2、 环比分析 *52*
8.1.3、 趋势分析 *53*
8.1.4、 负荷曲线 *53*
8.1.5、 供电区域线损分析 *54*
8.1.6、 台区线损分析 *55*
8.2、 远程抄表统计 55
8.2.1、 电能量统计 *55*
8.2.2、 远程抄表汇总查询 *56*

一、系统概述

1.1、概述

展驰电子智慧能耗平台采用先进的计量、自动化、数字通信，物联网和计算机技术构建远程智慧抄表管理系统，提供专业化、一站式、全方位的远程抄表管理服务。

实现远程抄表采集，远程费控，短信催费，微信支付，在线监测，手机查询，统计分析，财务报表，异常告警，辅助催缴物业费，租金，停车费，实现智能化，交互式智慧远程抄表管理综合服务系统。

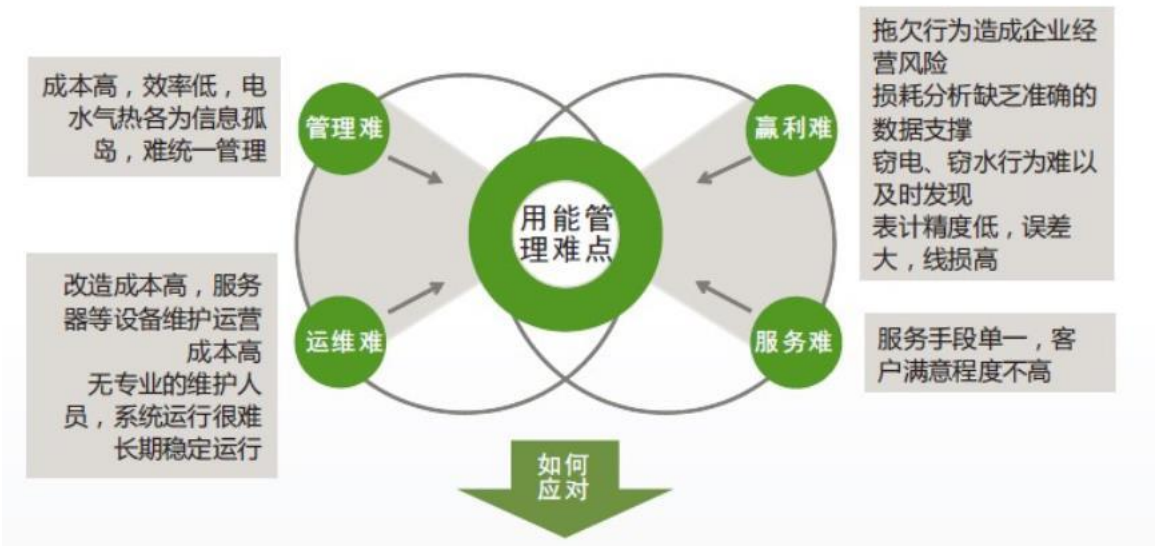
通过远程抄表系统建设集约化、远程抄表消费智能化、远程抄表管理精细化，提高企业经营效益、降低企业管理成本、提升客户服务质量。

1.2、电能量采集与预付费发展历程

发展阶段	优点	缺点
人工抄表	□ 前期投入低	□ 人工抄核工作量大，成本高 □ 机械表自身损耗大 □ 无法实现预付费 □ 防窃电能力弱 □ 设备故障难发现
IC 卡表本地预付费	□ 精度及灵敏高 □ 自身损耗极低 □ 稳定性好，几乎不用校表，节约人工	□ 人工抄核工作量大，成本高 □ 防窃电能力弱 □ 设备故障难发现 □ 金额存在电表端，表计损坏后，费用退补困难
本地预付费远程抄表	□ 不用人工抄表 □ 实现了本地预付费	□ 防窃电能力弱 □ 设备故障难发现 □ 无法做到精确的远程抄表统计及线损计算 □ 金额存在电表端，表计损坏后，费用退补困难
本地服务器集中器抄表远程预付费	□ 不用人工抄表 □ 远程抄表计算可以精确到以天为单位 □ 实现了远程预付费 □ 做到精确的远程抄表统	□ 需要专业的服务器运维人员，成本较高 □ 业务功能需求增加时，需要再付费 □ 服务器，预付费系统等前期投

	计及线损计算 □ 可以阶梯电价、复费率等，增加企业营收	入大 □ 需要增加抄表设备的投资， □ 需要维护抄表设备
云平台集中器抄表远程预付费	□ 不用人工抄表 □ 远程抄表计算可以精确到以天为单位 □ 实现了远程预付费 □ 做到精确的远程抄表统计及线损计算 □ 可以阶梯电价、复费率等，增加企业营收 □ 只需要支付少量的云平台租赁使用费 □ 系统无限次升级	□ 需要增加抄表设备的投资， □ 需要维护抄表设备

1.3、项目解决远程抄表管理问题



展驰电子智慧能耗平台解决了在远程抄表消费与管理过程如下问题：

□ 抄核收过程人工成本高，存在人为差错

□ 拖欠行为造成企业经营风险

□ 窃电、窃水行为难以及时发现

□ 损耗分析缺乏准确的数据支撑

□ 电水气热各为信息孤岛，难以统一管理

□ 服务手段单一，客户满意程度不高

- 改造成本高，前期需要投入服务器，网络设备等
- 服务器的运维需要专业的人员，服务器维护运营成本高

1.4、项目目标

1.4.1、效益

- 自动完成远程抄表、计费催费，降低人工成本，避免人为因素干扰
- 通过预付费模式增加企业现金流
- 通过远程或本地拉闸杜绝拖欠行为，降低经营风险
- 通过损耗分析和告警发现用能异常和设备异常，及时挽回经济损失

1.4.2、管理

- 电水气热集约化建设、一体化管理，提升效率，降低改造成本
- 灵活的业务模式，满足各种应用场景和精细化管理要求

1.4.3、服务

- 提供人工柜台、各种代收、自助缴费渠道，方便客户就近缴费
- 提供支付宝支付、微信支付、公众号查询等多种移动互联网服务。
- 提供丰富的互联网服务，增强用户体验
- 提供人性化的信息服务，提升客户满意度

1.5、项目特性

1.5.1、标准化

产品遵循相关国际、国内及各行业标准规范。

- IEC 62055-41 Standard Transfer Specification
- DTL645-2007多功能电能表通信协议

- CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件
- Q / GDW 376.1-2013 主站通信协议
- QGDW 1376.1-2013 主站与采集终端通信协议

1.5.2、开放性

- 不同供应商的产品可以同时接入、相互替代。
  计量设备、采集设备、……
- 采用主流的通用型辅助设备。
  短信猫、掌机、打印机、……
- 预留第三方系统互操作接口：
  - 营销抄表接口
  - 物业查询接口
  - 自助机缴费接口
  - 短信平台接口
  - 银行代收费接口
  - 互联网交易接口
  - 微信公众号

1.5.3、安全性

采用分层次、全方位的安全设计，防止非授权用户的侵入及信息泄露。

- 业务安全

  加密机、PSAM 卡、USB-KEY、SSL/HTTPS、数字证书、操作权限、访问范围、登录密码、运行日志

- 系统安全

  防火墙、防病毒软件、VPN、操作系统加固、硬件保护

- 数据安全

  访问权限、在线归档、定期全备、异地容灾、备份有效性验证

□ 管理安全

门禁管理、人员管理、设备维护、日志审计

1.5.4、友好性

□ 易学易用的软件系统

简洁直观的图形化界面、向导式的操作模式

B/S架构系统，无需安装客户端、升级方便、维护简单

□ 丰富的业务形态

提供自营、代收、自助等多种业务渠道，方便客户就近选择

提供微信查询、微信支付、缴费 App等多种移动互联网服务

□ 完善的售后服务体系

遍及全国的服务网络、365×24小时热线支持

响应时效：1小时-解决方案、2小时-远程协助（疑难问题）、8小时-到达现场（需现场处理）

1.5.5、可扩展性

□ 高度弹性的部署架构

随着业务量的发展，可通过扩充新硬件来增加系统负载能力，而不需变更软件功能，可降低前期投入，使有限资金的利用率达到最大化。

□ 基于 SOA的设计模型

以面向服务的组件化模式构建和发布功能，便于与外部信息系统整合，扩展新的业务功能，提高综合应用效益。

1.5.6、跨平台

□ 支持常用操作系统

服务端：Windows、Unix、Linux

客户端：Windows

移动端： Android、iOS

- 支持主流关系型数据库

Oracle、SQL Server、DB2、MySQL

1.5.7、强壮性

- 网络适应能力

在某些网络基础建设薄弱的应用场景，可提供 BS与 CS结合的架构方案，降低对网络的依赖，减少网络流量并在网络故障时，转为本地模式运行，网络恢复后，再自动上传本地数据并切换回联网模式。

- 负载均衡

通过负载均衡技术加强系统的负载能力，以应对高并发通信和海量数据处理业务。

- 多机容错机制

可投入多台设备相互容错，单一设备出现故障时，系统可以识别并排除故障设备，并重新分配处理事务请求的设备，使得重要的业务持续、平稳开展。

二、系统详细内容

2.1、系统设计原则

- 专业、高效
- 跨浏览器

  测试浏览器IE7以上、Chrome、Safari
- 兼容性

  支持Excel数据导出。资产、用户等可以考虑导入。
- 先进性与成熟性

  系统设计必须把握技术的发展方向，采用先进、成熟的体系结构，选择已被广泛接受的、先进的软件技术与软件产品构造系统的支撑平台和运行环境，保证系统在未来一段时期内技术领先以便保证系统的性能、生命力及投资价值。
- 开放性

  软件系统建设的目的在于进行信息的交换与处理。因此，系统中采用的各项软、硬件技术和产品都必须具有开放性，遵循现有的各种国际标准或工业标准，以便根据需要充分选择合适的相互兼容的产品，保证系统具有良好的互操作性与透明访问。
- 可扩充性

  可扩充性是对软件系统很重要的一种技术要求，随着信息技术的发展，业务处理需求的不断提高，网络上的信息流量将不断增加，这就要求系统必须具有良好的可扩充性和升级能力，确保随着技术的发展和信息的膨胀，系统能够实现平滑升级及处理能力的提升和功能的扩展。
- 实用性

  系统设计既要充分考虑到电厂经营管理的业务实际，又要充分考虑到工作习惯、专业结构、应用水平、培训时间和建设周期等诸多因素对系统产生的综合影响。贯穿系统是为人服务的主导思想，适合中国国情和中国人的使用习惯，做到系统功能具有针对性，系统界面简洁友好，易学易用，可操作

性强，输出规范。

- 可管理及可维护性

管理信息系统是一个集成化的系统，其数据是完全一致、统一管理的；其各个用户界面与操作方式是一致的；用户的各项操作均由系统自行记录 ，信息系统的运行状况可以统一管理和控制。系统的规划设计充分考虑到系统的管理与维护，便于对系统进行管理、配置、尽量缩短维护时间。

采用结构化的模块设计和面向对象的开发技术，极大地方便系统管理和维护人员的工作；开放的数据库管理系统和系统设计开发工具使应用系统的升级变得简单容易，避免受硬件厂商的限制，且与其它的数据库系统可方便的连接；

- 标准化

标准化是开放性的基础，同时也是信息交换、减少冗余的前提。选用的产品应符合国际上的工业标准；信息的表达及格式应规范化；术语应符合相关标准。

- 可靠性

可靠性对本系统来说是至关重要的，在系统的设计中要充分考虑到可能出现的各种问题，以便采用各种技术，尽可能减少系统故障，保证系统具有良好、持续的运行性能。

- 安全性

要确保系统的信息安全，系统要能提供严密的身份验证、密钥管理、访问控制、权限划分、防火墙等安全机制，可以有效防止有意或无意的侵犯及恶意的攻击，在系统遭受意外损坏的条件消除后，系统他有自动恢复到受损前状况的能力，确保系统和数据的安全性和完整性。

- 可伸缩、可裁减

系统要有可伸缩性。既能适应较小规模的应用，又能适合具有庞大信息处理量的大规模应用。系统要有可裁减性。允许根据部门职责的调整，通过增加或减少模块构成新的系统，满足新部门对功能的需求

- 经济性

在满足应用需求的前提下，系统要有高性价比。

尽量选免费开源软件。

2.2、系统架构

2.3、主要功能

2.3.1、自动采集

按设定的时间间隔，采集设备自动采集表计数据并存储在本地。同时，主站按需求定时收集，当采集出现失败时，各环节都会自动执行补采，保证数据完整性。

2.3.2、随机召测

可以按需要随时在主站中与采集或计量设备进行实时通讯，操作时可以选择一个，也可以选择批量进行操作。

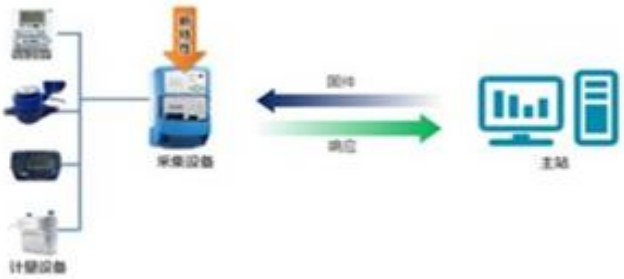
2.3.3、远程控制

可以在主站中随时手动或按业务规则自动控制各类表计的通断状态，对于重要且紧急的操作，也可以提供定制的手机App来完成（如紧急送电）。

2.3.4、告警监测

终端在监测到用能现场出现异常时，会主动上报告警，主站收到后，存储并推送信息至 Web 前端，对于需要立即处理的事件（如窃电嫌疑），可通过手机短信同步发送给预定的责任人。

2.3.5、在线升级



可以在主站中对采集设备进行在线升级，扩展新功能，以满足一定范围内的需求变化，升级操作可以批量、全自动完成。

2.3.6、混合充值

可以通过插卡或键盘输入完成本地充值，也可以通过网络下发，由采集设备透传完成远程充值，两种方式可以混合使用，正常情况下以远程充值为主。

2.3.7、本地/远程费控

同时支持本地与远程费控，以应对不同场景：

- 远程费控

  不带充值功能的表计

  不能随时拉闸的特殊客户

通信效果稳定可靠的运行环境，且费控实时性要求不高的客户

- 本地费控

不带通信功能的表计

不带采集设备的项目

通信效果不可靠的运行环境

2.3.8、余额预警/催费通知

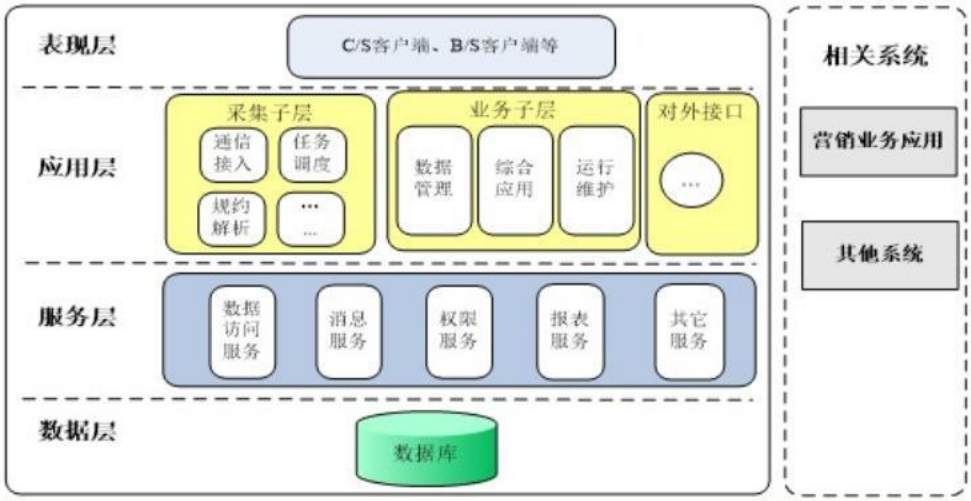
预付费：主站每日自动采集表计余额或用量，当余额不足 10 天、3 天使用量时（按最近 1 周日均用量估算），自动生成告警信息，并以短信和微信形式发送至客户手机。

后付费：主站定期检查逾期账单，自动发送催费短信和微信至客户手机。

2.4、关键技术

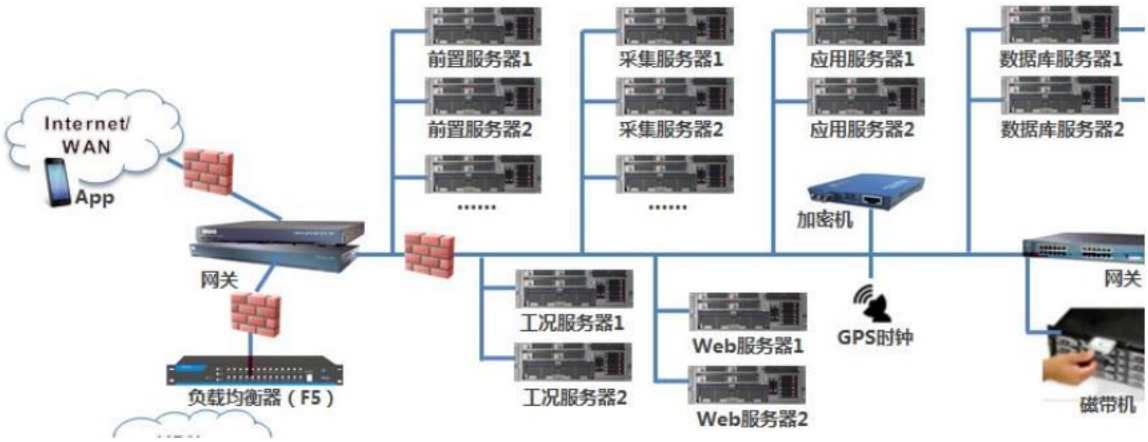
2.4.1、面向服务的体系结构（SOA）

主站以组件化模式构建，高内聚低耦合，并以服务方式发布，可以与现有信息系统整合，充分利用现有资源，提高综合应用效益。



2.4.2、强大的集群机制

采用业界先进的负载均衡与容错技术，主站服务端有高并发通讯和海量数据的处理能力。同时，具有良好的扩展性与高度可靠性。随着业务量的发展，可通过扩充硬件来不断增加负载能力。单一设备出现故障时，系统可自动识别并转移当前事务，使得业务持续、平稳开展。



2.4.3、丰富的业务功能

□ 灵活的计费算法

支持时段费率（最多8费率）、月阶梯、年阶梯的费用计算。

□ 可切换的结算模式

用户的结算模式可根据需要在预付费与后付费之间自由切换（如信用等级变

化时）。

□ 一体化的远程抄表管理

集成水电气热远程抄表业务，用户的各类远程抄表账户可联动控制（如“以电控水”）。

可实现一卡通，用一张卡完成水电气热的缴费充值。

□ 缴费渠道多样化

提供人工柜台、第三方代收、用户自助、网银、刮刮卡等多种

缴费渠道，方便客户根据喜好就近选择。提供支付宝支付、微信查询、微信支付、缴费App等多种移动互联网服务。

三、系统登录

本系统采用 B/S架构，就可以随时随地通过网络终端如 PC电脑、笔记本电脑、iPad平板和智能手机等登录使用，通过浏览器终端登录使用。无需安装任何客户端，客户端实现了零维护，保证了数据的实时通讯和安全性。

通过浏览器输入合法用户帐号，即可以登录使用展驰电子智慧能耗平台，

进入系统后，对系统内的功能使用鼠标左键单击打开，所列出可操作无编辑

项使用鼠标左键双击打开，功能中的列表，均可以鼠标双击进行操作或者选中点击编辑按钮打开。

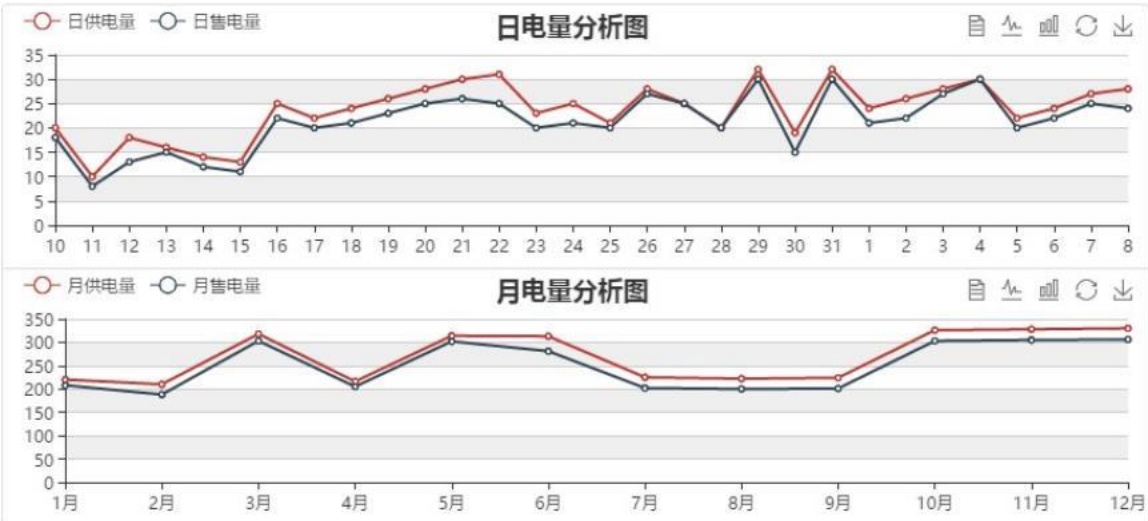
系统主界面如下图：

如上图所示，横排是一级导航栏、用户信息显示，左边的是二级功能菜单，你所需要执行的功能将在此栏目列出，点击栏目中的功能项，将执行您指定的功能，中间就是个人桌面，分以下四部分组成。

1、快捷方式显示：常用系统功能列表，鼠标左键点击进入功能，需要修改请点击‘设置’按钮，进入‘快捷方式设置’界面,选择自己需要的功能，默认只能选择5个，新增后重新登录，才能看到新增功能。

2、关键指标下图所示：抄表成功率、日供电量、日售电量、日线损、月供电量、月售电量、当月线损的统计，左键点击，进入详细数据查询功能。

3、日、月电量分析图下图所示：鼠标移到对应节点，显示供电量（红色）、售电量（蓝色）情况，可以根据右上角的 5 个图标按钮操作处理，第一个表示：数据视图、第二个表示：切换为折线图、第三个表示：切换为柱状图、第四个表示：还原默认的折线图、第五个表示：下载保存。



4、告警信息下图所示：显示告警类型及告警量情况，鼠标左键点击，进入详细数据查询功能。

	告警类型	告警量
1	欠费告警	100
2	停电告警	39
3	欠电告警	18
4	过负荷告警	200
5	拉闸告警	20
6	合闸告警	15

四、系统设置

4.1、基础信息档案管理

功能包括：区域管理、台区管理、集中器管理、收费方案管理、设备型号管理、设备供应商管理、保电管理、快捷方式设置。

4.1.1、区域管理

对客户区域地址（用能地址）信息进行新增、修改、删除和查询。

包括：区域编号、区域名称、上级区域、所属部门、责任人、手机号码等。

新增区域地址：根据选择区域目录新增下级区域信息，区域编号系统默认，区域名称用于电表维护详细地址选择及汇总数据查询条件，可以根据自己新增的区域结构来统计。

4.1.2、台区管理

对台区（变压器）信息进行新增、修改、删除和查询。

台区信息包括：台区编号、台区名称、变压器类型、变压器容量、PT变比、CT变比、电压等级、低压侧额定电流、区域地址等。

	台区编号	台区名称	变压器类型	变压器容量（kVA	PT变比	CT变比	电压等级	低压侧额定电流	地址	操作
1	10004	钰龙天下一期1-	油浸式变压器	30	1/1	1/1	220V		钰龙天下一期-A栋	修改
2	10003	测试用台区	油浸式变压器	315	1/1	1/1	380V	21	钰龙天下一期-B栋	修改
3	10002	钰龙天下2号专	油浸式变压器	10000	35000/100	400/5	220V	2	钰龙天下一期-C栋	修改
4	10001	钰龙天下1号专	干式变压器	315	1/1	1/1	380V	123	钰龙天下二期	修改

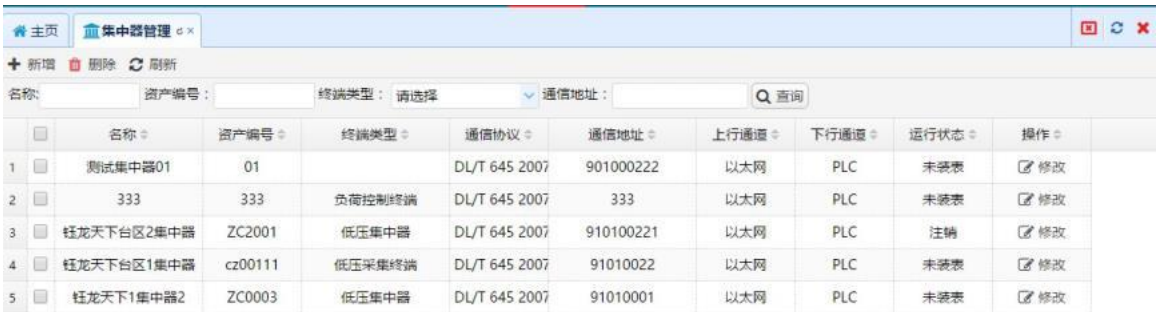
新增台区：输入编号、名称、所属区域等信息并保存。

编号	10001	名称	钰龙天下1号专变
所属机构	钰龙天下二期	所属区域	钰龙天下二期
供电单位	钰龙天下二期	线路名称	钰龙天下一线
变压器类型	干式变压器	变压器容量（kVA）	315
PT变比	1/1	CT变比	1/1
电压等级	380V	低压侧额定电流	10A
回路数量	1122	管理员	

4.1.3、集中器管理

对集中器信息进行新增、修改、删除和查询。

集中器信息包括：名称、资产编号、终端类型、通讯协议、通讯地址、上行通道、下行通道等。



	名称	资产编号	终端类型	通信协议	通信地址	上行通道	下行通道	运行状态	操作
1	测试集中器01	01		DL/T 645 2007	901000222	以太网	PLC	未装表	修改
2	333	333	负荷控制终端	DL/T 645 2007	333	以太网	PLC	未装表	修改
3	钰龙天下台区2集中器	ZC2001	低压集中器	DL/T 645 2007	910100221	以太网	PLC	注销	修改
4	钰龙天下台区1集中器	cz00111	低压采集终端	DL/T 645 2007	91010022	以太网	PLC	未装表	修改
5	钰龙天下1集中器2	ZC0003	低压集中器	DL/T 645 2007	91010001	以太网	PLC	未装表	修改

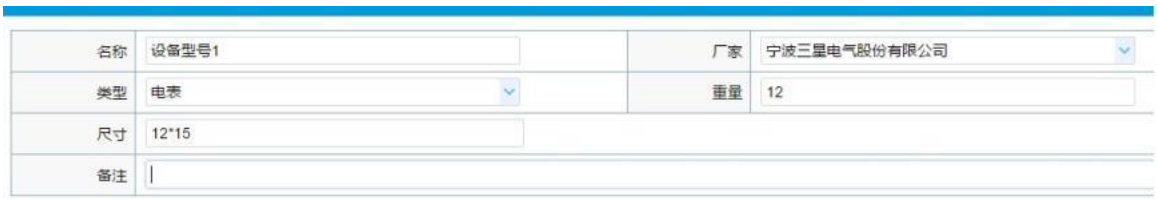
新增集中器：注意选择所属台区，生产厂家选择在设备供应商管理功能维护。

4.1.4、设备型号管理

对设备型号信息进行新增、修改、删除和查询。

设备型号信息包括：名称、编号、责任人、手机号码、通讯地址、邮箱等。

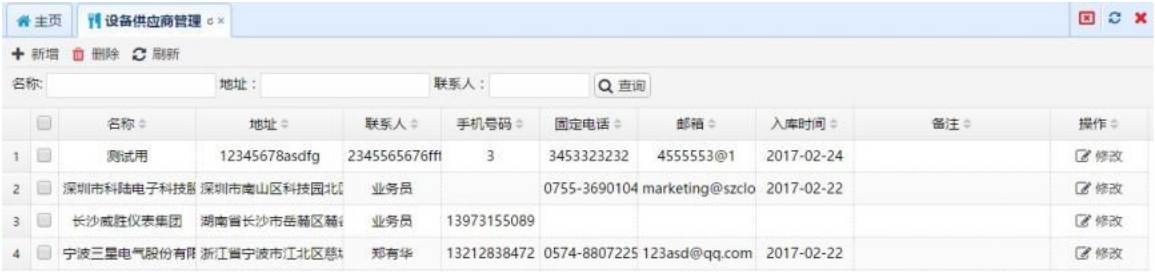
新增设备型号：类型分电表、集中器、采集器，厂家选择在设备供应商管理功能维护。



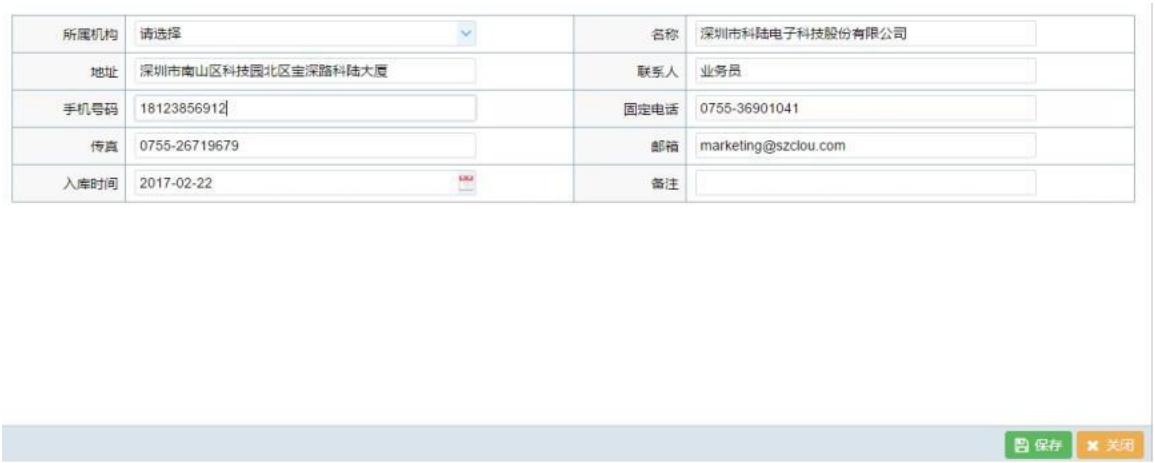
4.1.5、设备供应商管理

对设备供应商信息进行新增、修改、删除和查询。

设备供应商信息包括：名称、地址、联系人、手机号码、固定电话、邮箱等。



新增设备供应商信息。



4.1.6、保电管理

对保电信息进行新增、修改、删除和查询。

包括：名称、编号、手机号码、保电开始日期、保电结束日期等。

新增保电：根据客户编号读取客户信息。

4.1.7、快捷方式设置

对主页快捷方式功能显示进行新增、修改、删除。

主页默认显示前面 5个功能。

鼠标左键点击选中，点击删除进行删除处理，点击后面修改按钮修改。

五、日常管理

包括：设备管理、运行管理、采集管理、客户管理子模块。

5.1、设备管理

功能包括：档案管理、电表维护、日常维护、表计型号管理、电价管理、终端参数设置。

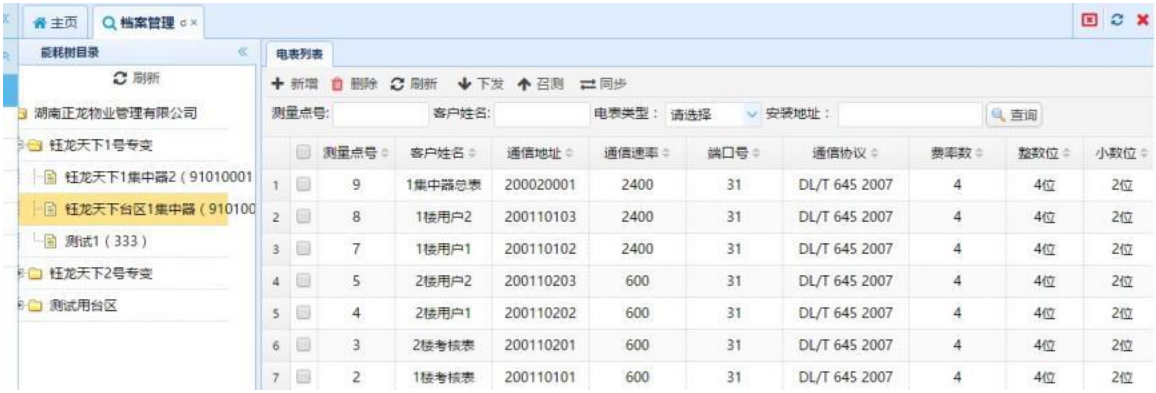
5.1.1、档案管理

对档案（台区、集中器、电表维护）信息进行新增、修改、删除和查询，具体操作与单个功能一样。

点击位置信息导航的+号展开，点击不同档案树节点名称，列表名称及显示信息不同，默认显示台区列表信息。

选中台区名称显示集中器列表信息。

选中集中器显示电表列表，只显示状态是正常的电表信息，所有的电表信息请查看电表维护功能。对电表档案信息执行下发、召测、同步、导入、导出模板操作，执行后请点击对应集中器返回，档案信息保存好后记得点击下发处理。



召测功能：同一个测量点号对比类型下显示召测的是召测回来数据，显示空白的是档案信息，如果信息不一致，可以选中，在点击同步功能。

新增档案：请参照台区管理、集中器管理、电表维护功能新增。

5.1.2、电表维护

对电表信息进行新增、修改、删除和查询，显示所有运行状态电表信息。

电表信息列表显示：测量点号、客户姓名、运行状态、通讯地址、通信速率、端口号、通信协议、费率数、整数位、小数位、大类号、小类号等。

测量点号：系统自动编号，根据规则同一个台区下，用户大类号第一次选择公用配变考核计量点（F类），此测量点号是 1，在设置无效，其他测量点号根据集中器来分配，不同集中器下都是从 2开始到 1024结束。

	测量点号	客户姓名	运行状态	通信地址	通信速率	端口号	通信协议	费率数	整数位	小数位	大类号	
1	4	钱钱钱	正常	260000	600	31	DL/T 645 1997	4	4位	2位	居民用户（E类	单相
2	8	钱钱钱	拆除	4444	600	31	DL/T 645 1997	4	4位	2位	居民用户（E类	单相
3	9	1集中器总表	正常	200020001	2400	31	DL/T 645 2007	4	4位	2位	三相一般工商业	三相
4	8	1楼用户2	正常	200110103	2400	31	DL/T 645 2007	4	4位	2位	居民用户（E类	单相
5	7	1楼用户1	正常	200110102	2400	31	DL/T 645 2007	4	4位	2位	居民用户（E类	单相
6	5	2楼用户2	正常	200110203	600	31	DL/T 645 2007	4	4位	2位	居民用户（E类	三相
7	4	2楼用户1	正常	200110202	600	31	DL/T 645 2007	4	4位	2位	三相一般工商业	三相
8	3	2楼考核表	正常	200110201	600	31	DL/T 645 2007	4	4位	2位	居民用户（E类	单相
9	2	1楼考核表	正常	200110101红	600	31	DL/T 645 2007	4	4位	2位	居民用户（E类	单相
10	7	刘海2	正常	121112	600	31	DL/T 645 1997	4	4位	2位	居民用户（E类	单相
11	6	刘海1	正常	12345	600	31	DL/T 645 1997	4	4位	2位	居民用户（E类	单相

新增电表：界面包括客户信息、计量点信息、电表信息、电表当前用量示值，新增保存完电表信息后，再次新增，系统自动加载上一个电表信息，不一致的稍作修改保存，客户姓名、手机号码、证件号码、详细地址、资产编号、电表通信地址是必须修改项。

客户信息：客户姓名、客户类型、客户编号、客户状态、手机号码、固定电话、证件类型、证件号码等，查询密码系统自动默认证件号码后 6位，没有证件号码默认 6 个 0，也可以修改，客户编号系统自动给定 10 位数字号，作为系统唯一编号。

计量点信息：客户编号、计量点名称、台区、集中器、计量点类型、上级考核表、电价方案等，电价方案、备用电价方案选择来源电价管理，详细地址来源区域管理功能，选择项都是通过关键词配置。

计量点信息

计量点编号	616951717227421b8b6a010062f0eea3	计量点名称	1计量点用户1
台区	钰龙天下1号专变	集中器	钰龙天下台区1集中器
计量点类型	计费	上级考核表	考核计量点1
电价方案	不满1千伏居民用户	备用电价方案	请选择
用户大类号	居民用户（E类）	用户小类号	单相智能电能表用户
经度		纬度	
计费模式	预付费	费控方式	远程费控
透支限额（元）	100.00	告警金额（元）	1000.00
用电分类	居民用电	是否执行分时电价	否
用电容量（A）	10	电压等级	220V
PT变比值	1/1	CT变比值	1/1
是否自动拉合闸	否	功控方式	不控制
用电区域	湖南省 长沙市 岳麓区		
详细地址	佑母塘路799号钰龙天下二期综3栋-一单元-1楼	房号（数字）	2102

电表信息：资产编号、类型、型号、运行状态、通讯协议、通讯方式、电表通讯地址、采集器（集中器）通讯地址、通讯速率、端口号等，型号加载表计型号管理信息，安装地址自动获取用电区域+详细地址+房号。

电表信息

资产编号	ZC0001101	类型	电
型号	表计型号2	运行状态	正常
通信协议	DL/T 645 2007	通信方式	载波通信
电表通信地址	200110102	采集器通信地址	91010004
通信速率	2400	端口号	31
整数位	4位	小数位	2位
费率数	4	安装地址	佑母塘路799号钰龙天下二期综3栋-一单元-1楼
备注			

保存 关

电表当前用量示值：电表值不是初始值 0的话，一定要录入当前电表示值，保存后不能再修改。

电表当前用量示值

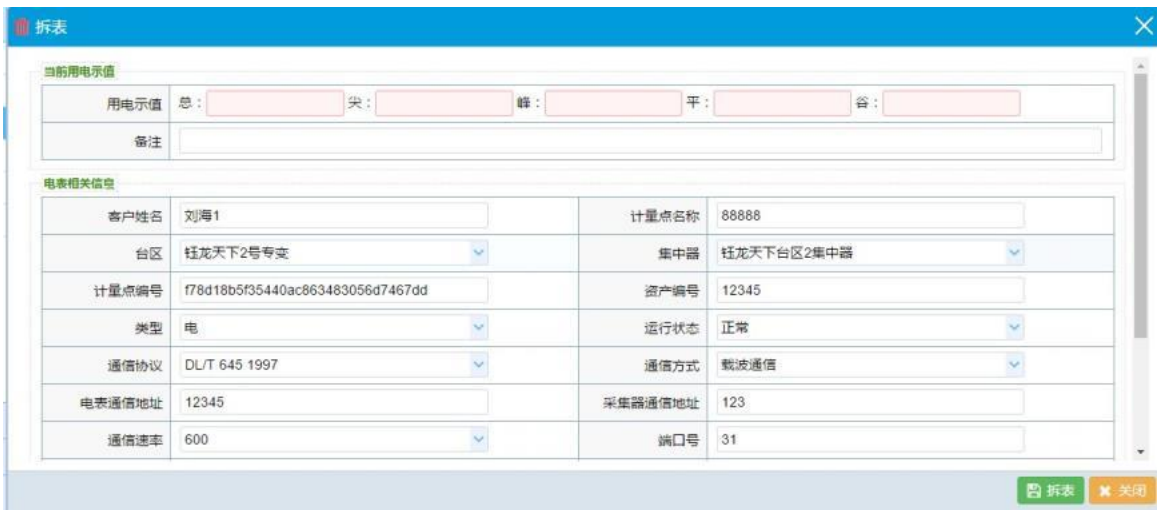
电表当前示值	总：0	尖：0	峰：0	平：0	谷：0
备注					

5.1.3、日常维护

提供电表的拆表、换表处理。

可以根据区域、台区、集中器树结构及查询条件查询出电表数据信息，默认是可拆表列表，显示运行状态是正常电表信息。

拆表功能：当电表达到使用期或故障时，可执行拆表处理。选中要拆除电表，点击拆表按钮，登记用电示值，电表相关信息不能修改，拆除后电表信息将被存档，原抄读数据仍可以被查询，运行状态变成拆除，电表信息显示到可换表列表。



换表功能：点击电表（可换表）列表，显示拆表处理后的电表信息。

选中点击换表按钮，登记新表的示值，客户信息、计量点信息、电表信息都自动加载旧表信息也可以修改存档。换表成功后，记得到档案管理重新下发，新、旧表信息显示到电表维护，旧表的运行状态为更换。

5.1.4、表计型号管理

对表计型号信息进行新增、修改、删除和查询。

表计型号信息包括：产品名称、产品类型、产品型号、通讯协议、是否拉合闸、是否带 IC卡、接线方式、精度、电压等级、电流等级等。

新增表计型号：供应商选择在设备供应商管理功能维护。

5.1.5、电价管理

对电价方案和电价信息进行新增、修改、删除和查询。

新增电价方案包括：方案名称、远程抄表类型（电、水、热、气）、用电类型（居民用电、商业用电、公共照明等）、启用状态等。

方案名称用于电表档案的电价方案选择。

方案名称	分时段计价方案	能源类型	电
用电类型	居民生活用电	启用状态	启用
备注			

新增电价信息包括：生效时间、启用状态、尖、峰、平、谷电价、计价类型（统一计价、分时段计价）、阶梯类型（无、月阶梯）。

统一计价：所有阶段电价都取平电价计算，分时段计价：取各阶段设置的电价计算。

电价方案选项

生效时间	2017-03-03	启用状态	启用
尖电价（元）	0.520	峰电价（元）	0.510
平电价（元）	0.500	谷电价（元）	0.480
计价类型	统一计价	阶梯类型	◉无 ○月阶梯

选择月阶梯，可以设置 1个结算日和 8个阶梯电量（现在系统支持 3个）。

阶梯结算日

结算日	结算日期
1	1日

阶梯结算日		日	新增结算日

阶梯电量

阶梯	阶梯电量（kWh）	加价（元）
1	500.0000	0.500
2	800.0000	0.300
3	1000.0000	0.400
4	5000.0000	0.200

5.1.6、终端参数设置

对终端参数信息进行下发、召测、保存和编辑，鼠标左键双击选择终端。

终端参数包括：通讯参数、控制参数、其他参数。数据值是档案值，终端值是召测值，只能在最终的子项录入数据值，选中父节点下发和召测。

通讯参数包括：终端上行通信口通信参数、主站 IP地址和端口。

5.2、运行管理

功能包括：手工通断管理、通断电明细查询、对时管理、终端在线。

5.2.1、手工通断管理

显示所有客户信息，通过查询条件筛选查询，选择客户进行通电、断电操作。包括：客户编号、客户名称、手机号码、地址、客户状态。

5.2.2、通断电明细查询

显示通断电明细信息，系统自动、手工执行信息记录，通过区域地址、查询条件筛选查询。包括：客户编号、操作类型（通电或断电）、操作人员、操作时间、执行状态，失败的可以点击重新执行。

5.2.3、对时管理

用于终端时间信息召测、对时和查询。

终端对时信息包括：终端名称、终端地址、终端类型、系统时间、终端时间、时间差（分）、操作状态。

5.2.4、终端在线

用于查询终端在线情况，点击查看终端在线状态按钮显示在线状态情况。

终端列表信息包括：终端名称、终端地址、查询时间、在线状态。

5.3、采集管理

功能包括：采集方案管理和采集任务管理。

5.3.1、采集方案管理

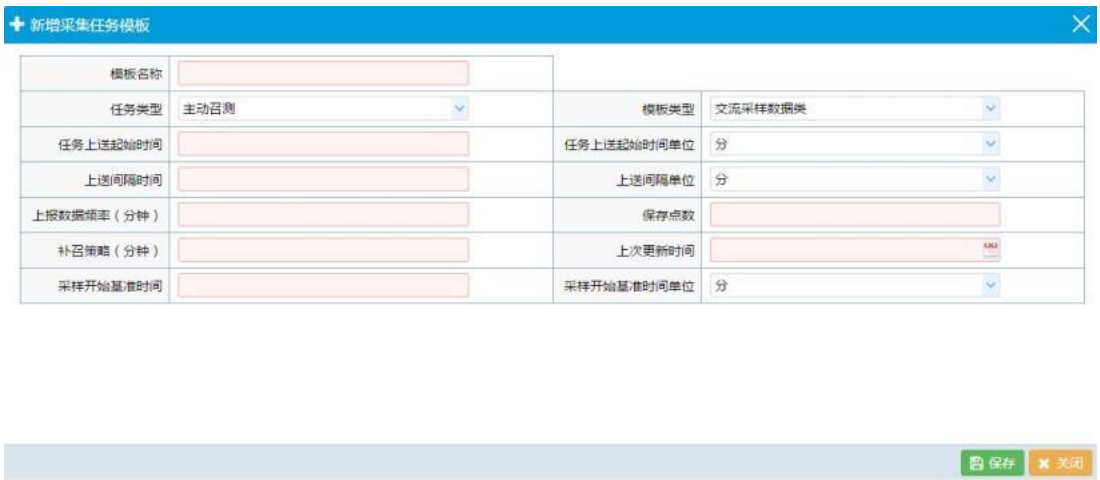
对采集任务模板、采集任务模板项、采集任务模板默认配置信息进行新增、修改、删除和查询。

采集方案是指设置主站与集中器通讯的起止时间、采集间隔及采集哪些数据项的定义，系统可定义多种不同的采集方案来适用不同场景的需求，具体可以根

据用户的需要来确定采集方案。

采集任务模板信息包括：模板名称、模板类型、任务类型、上送起始时间、时间单位、上送间隔等。

新增采集任务模板：任务类型分主动召测和自动上报，模板类型分交流采样数据类和漏保数据类。



在采集任务模板目录选中采集任务模板，显示采集任务模板项列表和采集任务模板默认配置列表。

采集任务模板项信息包括：排序序号、数据项、数据项说明。

采集任务模板默认配置信息包括：排序序号、测量点类型、类型说明等。

5.3.2、采集任务管理

对采集任务信息进行新增、修改、删除和查询。

采集任务信息包括：任务名称、模板名称、集中器名称、任务序号、测量点号、任务开始时间、任务状态等。

新增采集任务：根据任务类型建立集中器、建立表、删除集中器、删除表，保存后系统自动加载采集任务管理里模板名称。电表档案新增、删除采集任务自动更新。

5.4、客户管理

5.4.1、客户查询

根据区域地址、客户名称、手机号码查询客户信息。

集成功能缴费、缴费记录、欠费记录、通断电记录、日结数据、月结数据、

实时抄表、阀控。具体使用请看单个功能。

六、数据管理

6.1、数据查询

包括：历史日数据查询、曲线数据查询、电能量数据查询。

6.1.1、历史日数据查询

根据区域、客户信息、时间、成功、失败条件查询客户正向有功、反向有功电能示值情况，并可以导出 excel电子版（全部、当前页），分析现场失败问题。

包括：客户名称、客户编号、测量点号、用能地址、时间、正向有功（总、尖、峰、平、谷）、反向有功（总、尖、峰、平、谷）。

6.1.2、曲线数据查询

根据区域、用电性质（有功功率、无功功率、电压、电流、电能示值、功率因素）、时间条件查询台区总表曲线数据信息。

包括：数据时间（每 15分钟一次）、总、A相、B相、C相。

图表显示有：数据视图、折线图、柱状图等，并可以下载保存。

6.1.3、电能量数据查询

根据区域、客户信息（姓名、手机号码）、用电类型、日期条件查询客户远程抄表值并合计。并可以导出 excel电子版（全部、当前页）。

包括：客户名称、客户编号、用能地址、起始表码、结束表码、倍率、远程抄表值。

6.2、数据召测

包括：实时数据召测、历史数据召测、事件数据召测功能、实时抄表、通断电状态召测。

6.2.1、实时数据召测

用于终端、表计信息实时召测。

终端召测：点开数据项目录，选中需要召测的项，终端数据项：终端日历时钟、终端事件计数器当前值、终端事件标志状态、终端状态量及变位标志、终端与主站当日、月通信流量、终端集中抄表状态信息等。

点击选择终端（集中器）名称界面，选中需要召测的集中器，双击或者点击确定按钮。

点击召测按钮，针对选中的终端数据项召测出数据值，可用于现场档案抄表成功分析。

表计召测：点开表计数据项目录，选中需要召测的项，在点击选择终端（集中器）名称，点击召测按钮。

针对选中的表计数据项召测出数据值，可用于现场档案抄表成功分析。

6.2.2、历史数据召测

用于表计信息历史数据召测。

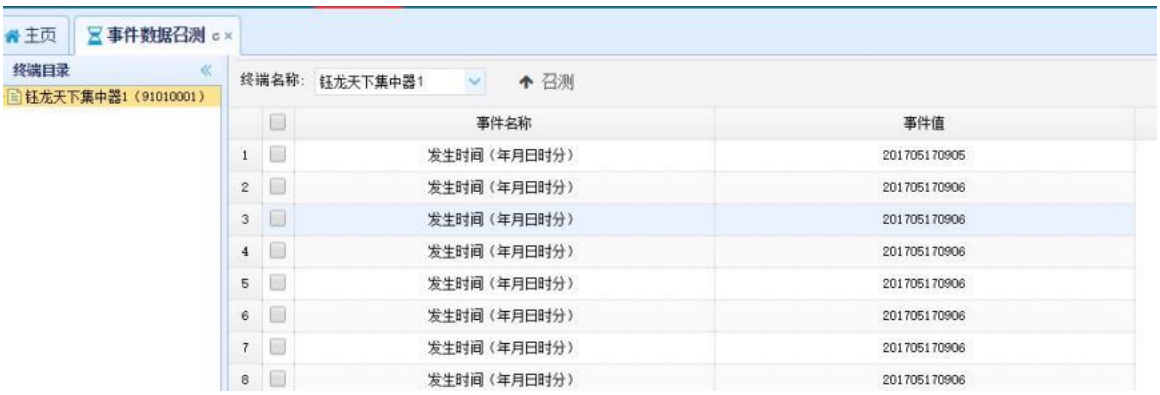
历史数据召测：点开数据项目录，选中需要召测的项，点击查询选择集中器及表计名称。

在选择需要查询的日期，点击召测。

6.2.3、事件数据召测

用于终端信息事件数据召测。

事件数据召测：选中需要召测的终端（集中器），点击召测。



6.2.4、实时抄表

根据数据项信息，每 5秒更新一次，

点击选择集中器及表计名称。

点击召测按钮，实时显示各数据项的数据值信息。

6.2.5、通断电状态召测

用于当前用户是通电或者断电状态显示。

包括：测量点号、客户姓名、查询时间、通断电状态。

6.3、抄表统计

包括：抄表成功率统计、多日未抄表表计。

6.3.1、抄表成功率统计

根据区域、台区名称、时间条件查询抄表成功率。

包括：时间、台区名称、有效计量点数、抄到计量点数、成功率。

6.3.2、多日未抄表表计

根据台区区域、时间条件查询计量点多日（默认 3天）抄表成功率。

包括：计量点名称、测量点号、集中器地址、计量点地址、未抄到天数、成功率。

	计量点名称	测量点号	集中器地址	用能地址	未抄到计量点天数	成功率
1	台区总表	1	91010001	钰龙天下二期	0	100%
2	考核表1	2	91010001	钰龙天下二期-综3栋一单元-1楼—楼走廊	1	67%
3	考核表2	3	91010001	钰龙天下二期-综3栋一单元-2楼2楼走廊	1	67%
4	用户1	4	91010001	钰龙天下二期-综3栋一单元-1楼0001	1	67%
5	用户2	5	91010001	钰龙天下二期-综3栋一单元-1楼0002	1	67%
6	用户3	6	91010001	钰龙天下二期-综3栋一单元-1楼0003	1	67%
7	用户4	7	91010001	钰龙天下二期-综3栋一单元-1楼0004	1	67%
8	用户5	8	91010001	钰龙天下二期-综3栋一单元-1楼0005	1	67%
9	用户6	9	91010001	钰龙天下二期-综3栋一单元-1楼0005	1	67%

七、营业收费

7.1、日常业务

功能包括：收费、人工结算（日结）、财务结算查询、余额实时查询、费用催缴、补打结算单（月结）、欠费查询等功能。

7.1.1、收费

客户到物业缴费时，操作员可通过客户编号、客户名称、证件号码、手机号码等信息方便查询要缴费的客户信息。

收费权限控制：首先插入密码锁（软件公司提供），在主页的右下角点击密码锁管理，安装密码锁控件，只有特定权限用户才有收费权限。

收费信息包括：客户编号、客户名称、证件号码、手机号码、客户地址、账户余额(元)、收费(元)、支付方式（现金、网上支付）、缴费后账户余额等。

客户信息无误，收费(元)框里输入本次缴费金额，选择支付方式现金或者网上支付，点击确认缴费按钮完成缴费。

现金支付确定后直接可以打印缴费单，网上支付确定后，进入网上支付系统，微信扫码支付。

缴费单信息包括：流水号、客户名称、用电地址、客户号、交费金额、充值后金额、大写金额、收费人、收费时间等。在查询统计的缴费查询功能可以补打缴费单。

7.1.2、人工结算

根据查询条件显示每天详细结算远程抄表值，也可以进行手工结算，确定后自动生成一条结算信息。

人工结算信息包括：客户名称、证件类型、证件号码、手机号码、客户地址、数据时间、总电量、尖电量、峰电量、平电量、谷电量。

7.1.3、账务结算（日结）

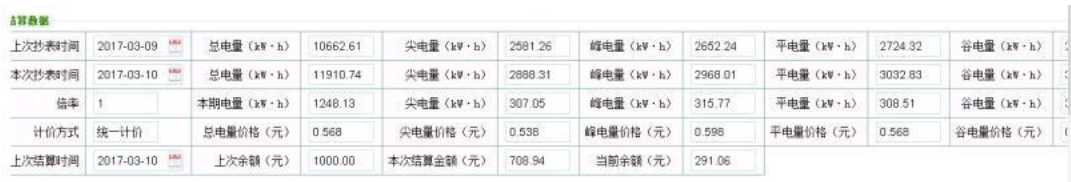
1、客户预存一定数量金额到帐户中，系统按日或月自动扣缴相关费用。

2、当帐户中余额不足以支付当前费用时，系统自动通过短信等通知渠道提示客户续缴相关费用。

3、在规定的缴费期未缴费的，系统支持自动断电，缴清后恢复上电。

根据查询条件显示每天远程抄表值结算金额，结算类型包括：自动结算、手工结算、新装、拆表、换表。

可以点击查看结算详细信息显示结算电量、电价、倍率、计价方式等。



上次抄表时间	2017-03-09	总电量（kW·h）	10662.61	尖电量（kW·h）	2581.26	峰电量（kW·h）	2652.24	平电量（kW·h）	2724.32	谷电量（kW·h）	
本次抄表时间	2017-03-10	总电量（kW·h）	11910.74	尖电量（kW·h）	2888.31	峰电量（kW·h）	2968.01	平电量（kW·h）	3032.83	谷电量（kW·h）	
倍率	1	本期电量（kW·h）	1248.13	尖电量（kW·h）	307.05	峰电量（kW·h）	315.77	平电量（kW·h）	308.51	谷电量（kW·h）	
计价方式	统一计价	总电量价格（元）	0.568	尖电量价格（元）	0.538	峰电量价格（元）	0.598	平电量价格（元）	0.568	谷电量价格（元）	
上次结算时间	2017-03-10	上次余额（元）	1000.00	本次结算金额（元）	708.94	当前余额（元）	291.06				

7.1.4、余额实时查询

自动抄表系统自动采集表计每日抄表数据，并按日进行实时费用计算，根据已有价格生成实时费用；

系统自动监测客户账户实时余额（账户实时余额 ＝账户余额– 每日实时费用），当账户实时余额小于设定额度时，系统可根据设定规则进行费用催缴。

根据查询条件显示客户账户余额信息，包括：客户编号、客户名称、客户地址、证件号码、手机号码、账户余额。

	客户编号	客户名称	客户地址	证件号码	手机号码	账户余额
1	10000114	测试用户103	佑母塘路799号钰龙天下二期综	430528198706213101	18173119717	17450
2	10000113	测试用户102	佑母塘路799号钰龙天下二期综	430528198706213101	18173119717	10245.16
3	10000112	测试用户101	佑母塘路799号钰龙天下二期综	430528198706213101	18173119717	108402
4	10000111	测试用户100	佑母塘路799号钰龙天下二期综	430528198706213052	18173119717	15264.32

7.1.5、费用催缴

系统支持自动催缴和手动催缴方式。

1、自动催缴：根据设定的余额和处理规则进行处理，如系统发送两次短信(余额不足及欠费短信)后仍未缴费则进行拉闸处理。其中自动欠费后自动拉闸延时天数可以由使用方进行配置。催缴时间定义在每日日结算完开始发短信。

2、手动催缴：可按台区、客户名称、催缴类型等信息查询催缴客户信息及短信发送状态，选择需要手动催缴信息，点击短信催缴按钮。

包括：客户编号、客户名称、客户地址、手机号码、缴费类型、账户余额、告警金额、短信状态。

	客户编号	客户名称	客户地址	手机号码	催费类型	账户余额	告警金额	短信状态
1	1000000012	cs222	12312室	18173119717	欠费告警	-21.61	1000.00	发送失败

7.1.6、补打结算单（月结）

每月 23日系统自动月结计算，并生成月结单。根据查询条件显示客户编号、客户名称、客户地址、结算年月。

月结单打印：选中客户后点击月结单打印按钮，弹出详细月结单信息，点击右下角的打印按钮可以直接打印。

7.1.7、欠费查询

根据查询条件显示当前账户余额低于 0的客户信息。

包括：客户编号、客户名称、客户地址、证件号码、手机号码、账户余额

7.2、查询统计

功能包括：用量费用查询、缴费查询、收费台账、收费统计、预付费核算报表、催缴明细查询、远程抄表对账单等功能。

7.2.1、用量费用查询

根据查询条件查询客户每日远程抄表值及费用。

查询类型选择日：显示开始时间到结束时间每日远程抄表值及费用，

查询类型选择周、月：显示开始时间所在周、月汇总的远程抄表值及费用，

7.2.2、缴费查询

查询客户当前缴费记录明细，包括柜台现金缴费、微信、支付宝等方式缴纳的费用，提供给客户和收费员等人员缴费明细依据及缴费单打印。

包括：客户编号、客户名称、缴费金额、缴费时间、支付方式、操作员、缴费单打印。

7.2.3、收费台账

按操作员、时间等信息查询收费员的日收费情况。

包括：客户编号、客户名称、客户电话、缴费金额、缴费时间、来源(缴费、退费)、操作员等信息。

7.2.4、收费统计

按操作员、时间、支付方式等信息查询收费员的日收费情况。

包括：客户编号、客户名称、手机号码、缴费金额、缴费时间、支付方式、操作员等，同时汇总缴费总金额等。

	客户编号	客户名称	客户电话	缴费金额	缴费时间	支付方式	操作员名称
1	10000203	测试用户188		1.00	2017-03-23 14:56:01	现金	正龙物业3
2	10000113	测试用户102	18173119717	5000.00	2017-03-20 11:22:11	现金	正龙物业3
3	10000112	测试用户101	18173119717	149351.41	2017-03-18 16:22:04	现金	正龙物业3
4	合计			154352.41			

7.2.5、预付费核算报表

收费结算功能用于费用收缴人员（收银/出纳），将收取的费用与财务会计进行交割，确保收取的现金等金融凭证金额与系统中记录的收取额相一致。保证资金的安全。

包括：客户姓名、客户编号、上期表读书、本期表读数、实际用电量、应收金额、实收款方式、实收款金额、账户余额等信息。

	户主姓名	客户编号	上期表读数	本期表读数	实际用电量	应收金额	实收款方式	实收款金额	账户余额
1	测试用户101	10000112	0	16897.57	16897.57	76396.14	现金	519466.13	99999.98
2	测试用户100	10000111	0	16896.89	16896.89	67182.01	现金	120217.85	6445.67
3	测试用户102	10000113	0	376.23	376.23	902.94	现金	105100.00	17241.86
4	合计				17085.35	72240.54		372391.99	61843.755

7.2.6、催缴明细查询

根据查询条件，显示所有短信发送详细及短信内容。

包括：客户编号、客户名称、客户地址、手机号码、发送时间、发送短信内容。

	客户编码	客户名称	用能地址	手机号码	发送时间	发送短信内容
1	10000115	测试用户104	0603室		2017-03-29 13:00:32	尊敬的测试用户104，您好！您的
2	10000016	测试用户10	0110室		2017-03-29 13:00:30	尊敬的测试用户10，您好！您的
3	10000116	测试用户105	0604室	18173119717	2017-03-29 11:55:18	尊敬的测试用户105，您好！您的
4	10000117	测试用户106	0605室		2017-03-29 11:54:40	尊敬的测试用户106，您好！您的
5	10000116	测试用户105	0604室	18173119717	2017-03-29 11:54:40	尊敬的测试用户105，您好！您的

7.2.7、远程抄表对账单

按区域、月份（结算月）等信息查询远程抄表值及费用情况。

包括：区域名称、用电类型、供电量、售电量、损耗量、损耗率（ %）、应收款、实收款、预付款余额、欠款等信息。下图所示：

	区域	用电类型	供电量	售电量	损耗量	损耗（%）	应收款	实收款	预付款余额	欠款
1	御龙天下一期	居民用电	183664.00	167891.00	15773.00	8.59	181727.00	190822.00	1111.00	331.00
2	御龙天下一期	商业用电	223333.00	188888.00	34445.00	15.42	125554.00	140000.00	855.00	223.00
3	御龙天下一期	公共照明	23334.00	22341.00	993.00	4.26	12112.00	13111.00	124.00	21.00
4	御龙天下一期	电梯	12246.00	9878.00	2368.00	19.34	23235.00	11221.00	122.00	12.00
5	御龙天下一期	小计	442577.00	388998.00	53579.00	47.61	342628.00	355154.00	2212.00	587.00
6	御龙天下二期	居民用电	183664.00	167891.00	15773.00	8.59	181727.00	190822.00	1111.00	331.00
7	御龙天下二期	商业用电	223333.00	188888.00	34445.00	15.42	125554.00	140000.00	855.00	223.00
8	御龙天下二期	公共照明	23334.00	22341.00	993.00	4.26	12112.00	13111.00	124.00	21.00
9	御龙天下二期	电梯	12246.00	9878.00	2368.00	19.34	23235.00	11221.00	122.00	12.00
10	御龙天下二期	小计	442577.00	388998.00	53579.00	47.61	342628.00	355154.00	2212.00	587.00
11	合计		885154.00	777996.00	107158.00	12.11	685256.00	710308.00	4424.00	1174.00

八、统计分析

8.1、远程抄表分析

包括：同比分析、环比分析、趋势分析、负荷曲线、区域线损分析、台区线损分析等功能。

8.1.1、同比分析

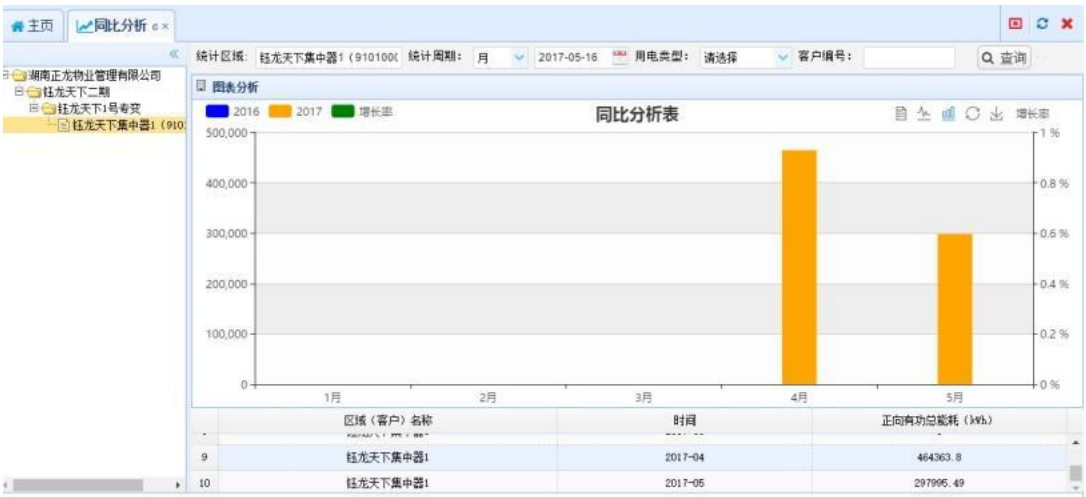
按区域、统计周期（月、季、年）、用电类型、客户编号等信息查询，对数据进行同比分析。

月：默认本年 1月到本月与上年对比，

季：默认本年 1季度到本季度与上年对比，

年：默认本年与上年对比。

图表显示有：数据视图、折线图、柱状图等，并可以下载保存，下图是集中器月的对比图。



8.1.2、环比分析

按区域、统计周期（周、月、季、年）、用电类型、客户编号等信息查询，对数据进行同比分析。

周：选择日期的 4周对比，

月：选择日期的 12月对比，

季：选择日期的 4季对比，

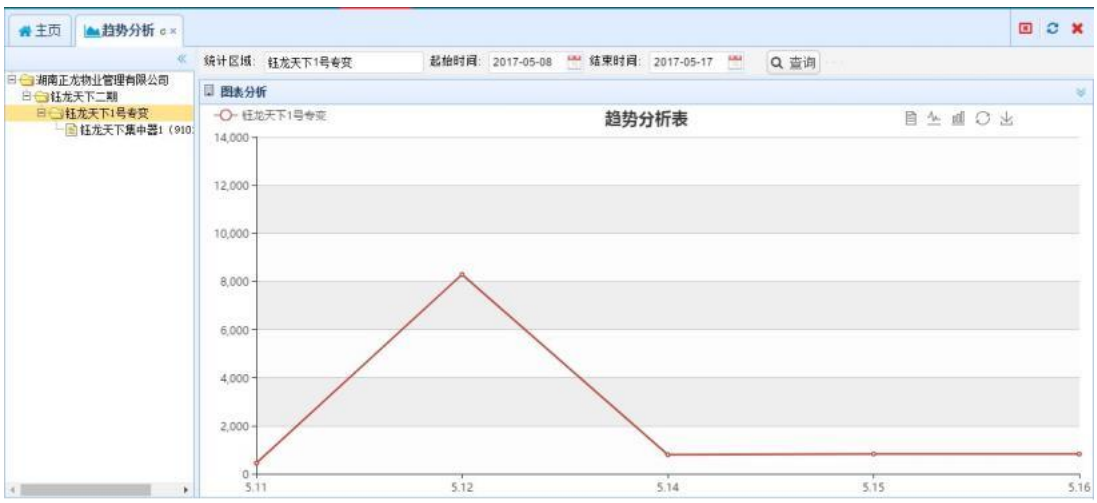
年：选择日期本年与上年对比。

图表显示有：数据视图、折线图、柱状图等，并可以下载保存，下图是集中器周对比图。

8.1.3、趋势分析

按区域、台区名称、集中器名称、时间等信息查询，对正向有功数据进行趋势分析。

图表显示有：数据视图、折线图、柱状图等，并可以下载保存。



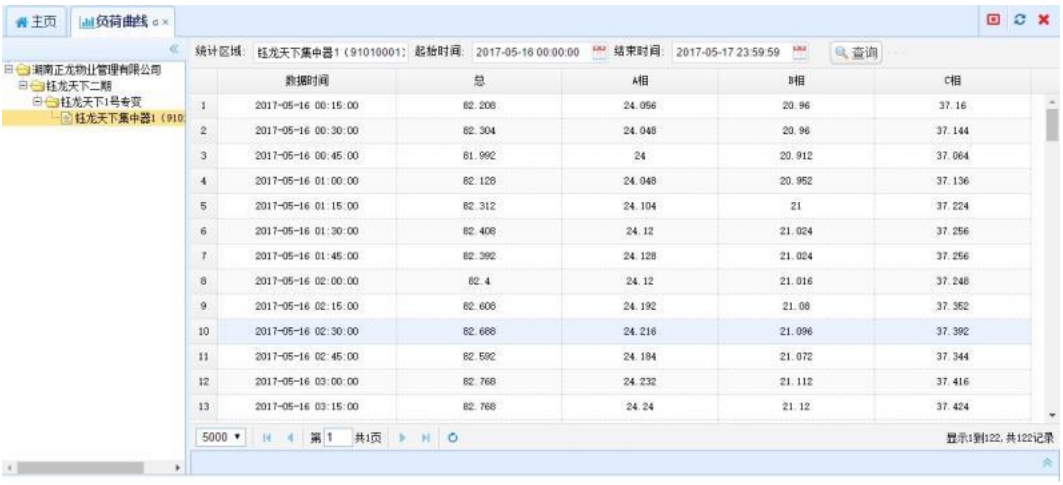
8.1.4、负荷曲线

按区域、台区名称、集中器名称、时间等信息查询，对电流数据进行分析。

A相用黄色表示、B相用绿色表示、C相用蓝色表示、总用蓝色表示。

图表显示有：数据视图、折线图、柱状图等，并可以下载保存。

点击右上角下尖括号，显示详细数据信息，点击右下角上尖括号转换图表显示。



8.1.5、供电区域线损分析

按台区区域、统计周期（日、周、月）、日期等查询所属区域台区数据信息进行分析，提供 excel导出功能。

包括：区域名称（台区名称）、统计周期的供电量、售电量、损失量、损失率、本年 1月 1日到统计周期的供电量、售电量、损失量、损失率。

8.1.6、台区线损分析

按台区区域、统计周期（日、周、月）、日期等查询所属台区下所有考核表数据信息进行分析，提供 excel导出功能。

包括：区域名称（考核表名称）、统计周期的供电量、售电量、损失量、损失率、本年 1月 1日到统计周期的供电量、售电量、损失量、损失率。

8.2、远程抄表统计

包括：电能量统计、远程抄表汇总查询等功能。

8.2.1、电能量统计

按统计区域、统计级别、统计周期（日、周、月）、用电类型（根据档案类型加载）日期等查询，统计正向有功电能量，提供 excel导出功能。

统计级别：0 表示选择区域名称，1 表示选择区域的下级名称，2 表示选择区域的下下级名称。

包括：区域名称、有效计量点数、总计量点数、正向有功电能量（总、尖、峰、平、谷）。

8.2.2、远程抄表汇总查询

按统计区域、统计周期（日、周、月）、日期等查询统计所属区域各用电类型电能量，提供 excel导出功能。

包括：区域名称、用电类型名称（根据档案类型加载）、合计等信息。